TRABAJO PRÁCTICO 1 / TEMA 1

Análisis de conversaciones de soporte de Internet

SPEECH ANALYTICS • LENGUAJE NATURAL ACOTADO

Interpretar mensajes de soporte para distinguir la calidad del servicio, la atención recibida y la claridad de las explicaciones, sin confundir una valoración positiva con una confirmación de solución.

85 puntos implementación + 15 de defensa individual



DRAGO

INTEGRANTES	ENTREGA	DEFENSA
Hasta 2 alumnos + IA	Jueves 19/11/2026	15 min por grupo

1. Objetivo y alcance

Diseñar un procesador determinista de texto que analice una o varias sesiones, identifique valoraciones por aspecto, infiera el estado conversacional y conserve las evidencias utilizadas. El dominio queda limitado a falta de conexión, lentitud, cortes, reinicio del router y seguimiento de tickets.

Alcance obligatorio: analizador léxico, tabla de símbolos, gramática BNF y parser, acciones semánticas, corrección ortográfica acotada, recuperación de errores y pruebas reproducibles.

Fuera del alcance: No se exige interpretar español libre, ironía, variantes regionales, audio ni conversaciones en tiempo real. El estado es una inferencia del texto, no una comprobación de la red.

2. Entrada y lenguaje admitido

Cada archivo contiene sesiones delimitadas por SESION Sxx y FIN. Cada turno incluye número consecutivo desde 1, rol CLIENTE o AGENTE, dos puntos y texto no vacío. Sin líneas en blanco. Admitir sesiones con solo CLIENTE.

```
SESION S01
1 CLIENTE: El servicio está lento.
2 AGENTE: Reinicie el router.
3 CLIENTE: Ahora funciona bien.
FIN
```

La BNF debe describir el formato y las construcciones lingüísticas; no basta comparar frases completas. El grupo documentará su vocabulario canónico, sinónimos y límites.

Descripción	Qué debe reconocerse
Valoración simple	Opiniones positivas o negativas de SERVICIO, ATENCION o CLARIDAD; admitir «no» y «muy» con alcance identificable.
Funcionamiento o falla	Reconocer, por ejemplo, «funciona bien», «sigue lento», «no funciona» y «se corta».
Seguimiento	Distinguir una solicitud («reinicie el router») o un ticket de un compromiso futuro («mañana revisaremos»).
Contraste	Admitir dos cláusulas relacionadas por «pero» y conservar cada valoración o estado por separado.

3. Componentes técnicos obligatorios

Léxico y normalización. Categorías, expresiones regulares, prioridades, posiciones (sesión/turno/desplazamiento), lexema original y normalizado. Tickets del tipo TK-204 (TK- y de tres a seis dígitos). Mostrar al menos una categoría con su ER y AFD, aplicando los procedimientos vistos en clase.

Diccionario y tabla de símbolos. Sesión, participante/rol, ticket y apariciones de cada referencia (ámbito: sesión). Las menciones repetidas del mismo ticket se enlazan a una única entrada. Implementar inserción, búsqueda y actualización, con control de duplicados; mantener separado el diccionario de vocabulario.

BNF y análisis sintáctico. Construir un parser coherente con las producciones; conservar negación y «pero», y producir una representación simple de las cláusulas reconocidas. Si se adopta LL(1), justificar PRIM, SGTE y decisiones de análisis conforme a la metodología de clase.

Acciones semánticas. Asociar reglas/atributos a las producciones que generen actor, aspecto, valoración y estado; justificar el alcance de la negación. Cada decisión debe apuntar al turno, fragmento textual y regla aplicada.

4. Etiquetas y criterio semántico

Aspectos a informar: SERVICIO · ATENCION · CLARIDAD. Las opiniones del AGENTE se conservan con su autoría, pero no se presentan como confirmaciones del CLIENTE.

Valoración	Criterio
POSITIVA	Opinión favorable o resultado positivo explícito.
NEGATIVA	Disconformidad o falla explícita.
NEUTRA	Mención interpretada sin polaridad.
MIXTA	Evidencias positivas y negativas del mismo aspecto en la sesión.
SIN_EVIDENCIA	Sin evidencia interpretable suficiente.

Informar valoraciones por turno y un resumen por aspecto. No promediar ni cancelar la evidencia contradictoria; conservar ambas evidencias cuando corresponda.

5. Estado conversacional

Estado	Cuándo corresponde
RESUELTO	El CLIENTE confirma que el servicio funciona, sin reserva sobre esa confirmación.
NO_RESUELTO	El CLIENTE declara que la falla persiste.
TEMPORAL	El CLIENTE informa recuperación, pero también recurrencia o duración limitada.
PENDIENTE	Existe un compromiso o seguimiento futuro, sin confirmación posterior del CLIENTE.
NO_CONFIRMADO	No existe evidencia suficiente para elegir otro estado.

Regla de precedencia. La última declaración explícita del cliente sobre el funcionamiento prevalece sobre las promesas del agente. «Ahora funciona, pero se corta todos los días» es TEMPORAL; no RESUELTO.

6. Corrección, errores y salida

Corrección de palabras. Implementar Levenshtein y aceptar corrección automática solo cuando exista un único candidato a distancia 1. Ejemplo: «lentto» → «lento». Si «lent» coincide con «lenta» y «lento», conservar «lent» y registrar empate. No modificar «no», números ni TK-204.

Recuperación. Registrar un turno con rol inválido u orden inconsistente como rechazado; continuar desde la línea siguiente y conservar el resto de sesiones. Si hay palabras o fragmentos fuera de la gramática, marcarlos como NO_INTERPRETADOS sin inventar una valoración.

Salida. Un JSON por lote y una vista legible en consola. Por sesión incluir: id; análisis completo/parcial; valoraciones por turno y aspecto; resumen por aspecto; estado; entidades; correcciones; errores; evidencias con turno, texto y regla.

Trazabilidad mínima: para una sesión mostrar texto original → tokens → estructura reconocida → consulta/inserción en tabla de símbolos → acción semántica → resultado.

7. Casos guía y plan de pruebas

Los siguientes ocho casos son referencias funcionales: deberán cargarse como sesiones completas respetando el formato de entrada. El grupo añadirá cuatro casos propios (12 casos como mínimo en total), incluidos negación/contraste, corrección o abstención y recuperación. La cátedra podrá emplear casos reservados dentro del mismo alcance.

Caso	Texto o situación clave	Resultado que debe verificarse
01	Servicio lento; luego el cliente dice «Ahora funciona bien».	SERVICIO MIXTA; RESUELTO.
02	«Me atendiste muy bien, pero sigo sin internet».	ATENCION POSITIVA; SERVICIO NEGATIVA; NO_RESUELTO.
03	«Ahora funciona, pero se corta todos los días».	SERVICIO MIXTA; TEMPORAL.
04	«No entendí la explicación, pero el agente fue amable».	CLARIDAD NEGATIVA; ATENCION POSITIVA; NO_CONFIRMADO.
05	«El internet está lentto»; se menciona TK-204.	Corregir lentto; conservar TK-204; SERVICIO NEGATIVA.
06	AGENTE: «Mañana revisaremos TK-205»; CLIENTE: «Gracias».	PENDIENTE; aspectos SIN_EVIDENCIA.
07	Rol inválido SOPORTE entre dos mensajes válidos; luego otra sesión.	Rechazar el turno inválido y continuar; primera sesión parcial.
08	Con diccionario {lenta, lento}: CLIENTE: «lent».	Empate a distancia 1; no corregir; SIN_EVIDENCIA.

Para cada caso registrar salida esperada, salida obtenida y una breve explicación de las reglas activadas. Incluir al menos un caso de regresión que siga funcionando después de modificar una regla.

8. Entrega y uso de IA

- Código fuente, dependencias, diccionario y comando para ejecutar los casos.
- Informe técnico breve: tokens/ER/AFD, BNF, parser, tabla de símbolos, reglas semánticas y decisiones de corrección.
- Casos de prueba, resultados esperados y obtenidos, JSON de ejemplo, evidencia de una traza y README.
- Declaración de bibliotecas, herramientas de IA y contribuciones de los integrantes.

IA permitida, también para generar código. El producto debe aplicar los algoritmos, procedimientos y convenciones estudiados en clase, aunque difieran del libro de Aho o de una solución propuesta por IA. La comprensión y las decisiones técnicas serán evaluadas en defensa. No está permitido sustituir el analizador requerido por una consulta a IA que devuelva directamente las etiquetas en ejecución.

9. Evaluación (100 puntos)

Criterio	Puntos	Evidencia principal
Léxico y normalización	18	Tokens, ER/AFD, posiciones, política de normalización.
Tabla de símbolos	10	Inserción, búsqueda, referencias y actualización.
BNF y análisis sintáctico	22	Gramática, parser y decisiones según metodología de clase.
Semántica y estados	15	Aspectos, estado, actor y evidencia trazable.
Corrección y recuperación	10	Levenshtein (≤1), abstención y continuidad.
Pruebas y reproducibilidad	10	12 casos, regresión, ejecución y resultados.
Defensa individual	15	Explicación, traza y modificación breve del programa.

Defensa: 15 minutos por grupo, el jueves 19/11/2026 entre 17:15 y 21:15. Se examinará una ejecución conocida o reservada, una traza y una pequeña modificación de regla. Cada integrante recibirá su puntaje individual. Lenguaje de implementación libre; el grupo debe garantizar su ejecución en la entrega.